Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych	
Temat ćwiczenia:	Planowanie i przygotowanie eksperymentów z wykorzystaniem modeli fizycznych reaktorów metalurgicznych Wykonania eksperymentu z wykorzystaniem modelu wodnego kadzi pośredniej urządzenia COS wyposażonej w regulatory przepływu
Przedmiot:	***Informatyka w procesach przemysłowych***

1. Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest wizualizacja zmian charakteru przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią urządzenia COS wskutek zastosowania regulatorów przepływu oraz wyznaczenie minimalnego czasu wymieszania znacznika w cieczy modelowej na podstawie analizy wyznaczonych krzywych rezydencji RTD.

Przed przystąpieniem do eksperymentu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją i postępować zgodnie z jej wytycznymi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z prowadzącym zajęcia. W trakcie realizacji eksperymentu należy bezwzględnie przestrzegać zasad BHP przedstawionych przed rozpoczęciem zajęć.

2. Zakres obowiązującego materiału

1. Podstawy metalurgii stali.
2. Krzepnięcie stali.
3. Technologia ciągłego odlewania stali.
4. Teoria podobieństwa,
5. Podstawy mechaniki płynów

3. Aparatura i sprzęt laboratoryjny

Laboratoryjny model urządzenia COS – model ma strukturę segmentową, jego poszczególne elementy konstrukcyjne przynależą do segmentów głównych i pomocniczych, które gwarantują spełnienie założonych cech funkcjonalności stanowiska badawczego. Zasady podobieństwa spełnione są jedynie w segmencie głównym. Pozostałe segmenty pełnią rolę elementów wspomagających, które umożliwiają spełnienie koniecznych warunków w segmencie głównym. Segment główny modelu stanowi ten element konstrukcyjny, w którym zachodzą zjawiska istotne z punktu widzenia oczekiwanych rezultatów eksperymentu.

W skład stanowiska wchodzą następujące segmenty główne:

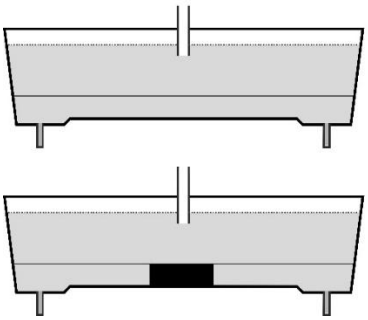
- Model kadzi pośredniej.
- Wielokanałowy regulator / rejestrator danych MultiCon CMC-99,
- Uniwersalny regulator sygnałów standardowych AR642 APAR.
- Czujniki konduktometryczne.
- Przetwornik do czujników konduktometrycznych kompatybilny z czujnikami.
- Aparat fotograficzny.
- Regulatory przepływu.

Widok stanowiska badawczego pokazano na rysunku 1.

Rys.1 Widok modelu wodnego COS.

4. Opis analizowanych wariantów zabudowy

W badaniach należy przeanalizować dwa warianty zabudowy modelu kadzi: bez zabudowy i z zastosowaniem regulatora przepływu (przykładowe warianty pokazano na rysunku 2 – kadź bez zabudowy i z zastosowaniem regulatora przepływu typu „turbostop”).



Rys.2 Przykładowe wariant zabudowy kadzi modelowej – regulator przepływu typu „turbostop".

5. Przebieg ćwiczenia

Czynności przygotowawcze.

- Przygotować wymaganą porcję znacznika w postaci wodnego roztworu KMnO4 i NaCl w proporcjach ustalonych w ramach ćwiczeń.
- Napełnić zbiornik rezerwuarowy wodą do wymaganego poziomu.
- Umieścić w modelu kadzi pośredniej wybrany typ regulatora przepływu.
- Włączyć panel sterującą-rejestrujący stanowiska do badań modelowych.
- Na panelu ustawić wartość przepływu strumienia wody wyznaczoną w ramach ćwiczeń.
- Napełnić wodą model kadzi głównej i rozprowadzić w niej przygotowany wcześniej znacznik.
- Napełnić wodą model kadzi pośredniej do wymaganego poziomu.
- Uruchomić obieg wody w modelu kadzi pośredniej i odczekać do wyrównania wartości strumienia wpływającego do kadzi i strumienia wypływającego z kadzi.
- Zresetować rejestrator zmian stężenie znacznika.

Przebieg eksperymentu

- Włączyć rejestrator video.
- Na panelu przełączyć tryb pracy modelu na krzywa typu F i jednocześnie odciąć dopływ wody do modelu kadzi pośredniej ze zbiornika rezerwuarowego.
- Włączyć przyciskiem rejestrację danych z czujników pomiarowych.
- Eksperyment prowadzić do momentu opróżnienia modelu kadzi głównej.

Zakończenie eksperymentu

- Wyłączyć rejestrację danych z czujników pomiarowych.
- Na panelu przełączyć tryb pracy na normalny.
- Opróżnić model kadzi pośredniej i przepłukać czystą wodą.
- Skopiować wartości zarejestrowanych wyników pomiarów na nośnik przenośny.
- Wyłączyć zasilanie stanowiska badawczego.
- Sprawdzić domknięcie wszystkich zaworów w instalacji hydraulicznej modelu.

6. Opracowanie sprawozdania

- Opis teoretyczny (modelowanie fizyczne, proces ciągłego odlewania stali).
- Opisać wykonanie części praktycznej ćwiczenia.
- Uzyskane wyniki pomiarowe przedstawić w postaci krzywych RTD w układzie bezwymiarowe stężenie znacznika w funkcji czasu.
- Na podstawie zaobserwowanych zmian charakteru przepływu medium w modelu kadzi oraz wyznaczonych krzywych RTD dla różnych wariantów badawczych sformułować wnioski.
- Do sprawozdania należy dołączyć dokumentację fotograficzną.

7. Pytania kontrolne

Jakie znaczenie dla jakości wlewków ma charakter przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej COS ?
Jak uzyskać podobieństwo dynamiczne modelu do reaktora rzeczywistego.
Podstawowe cechy struktury pierwotnej wlewków ciągłych.

Literatura

1. Lis T.: Współczesne metody otrzymywania stali, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2000.
2. Kudliński Z.: Technologie odlewania stali, Wyd. Pol. Śląskiej, Gliwice 2006
3. Jowsa. J., Inżynieria procesów kadziowych w metalurgii, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Czestochowa 2008.